

Bundesweiter klinischer Krebsregisterdatensatz - Datenschema und Klassifikationen

Stefan Meisegeier¹, Maren Imhoff¹, Karsten Berg¹, & Klaus Kraywinkel¹

¹ Robert Koch-Institut | ZfKD - Zentrum für Krebsregisterdaten

Zitieren

Meisegeier, S., Imhoff, M., Berg, K., & Kraywinkel, K. (2026). Bundesweiter klinischer Krebsregisterdatensatz - Datenschema und Klassifikationen [Data set]. Zenodo.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.20397623>

E-Mail-Adresse für Rückmeldungen: krebsdaten@rki.de

Zusammenfassung

In diesem Strukturdatensatz werden begleitende Informationen zu Struktur und Klassifikationen des bundesweiten Datensatzes des Zentrums für Krebsregisterdaten (ZfKD) am Robert Koch-Institut sowie Beispieldaten bereitgestellt. Dieser klinische Krebsregisterdatensatz ist nicht öffentlich zugänglich, kann jedoch auf Antrag für wissenschaftliche Forschung bereitgestellt werden. Er enthält Daten zu neu auftretenden Krebsfällen, die von medizinischen Einrichtungen an die Krebsregister der Bundesländer gemeldet und von dort an das ZfKD übermittelt werden. Die Datenerfassung basiert auf dem Bundeskrebsregisterdatengesetz sowie den entsprechenden Landesgesetze.

Inhaltsverzeichnis

- [Einleitung](#)
- [Informationen zum Entstehungskontext des ZfKD-Datensatzes](#)
 - [Administrative und organisatorische Angaben](#)
 - [Datenübermittlung an das ZfKD](#)
- [Struktur des bundesweiten klinischen Krebsregisterdatensatzes](#)

- [Datenschema](#)
- [Downloads zum Datenschema](#)
- [Aufbau des Lieferdatensatzes](#)
- [Liste aller Variablen des Lieferdatensatzes](#)
- [Anmerkungen zu berechneten Variablen im Lieferdatensatz](#)
- [Klassifikationen](#)
- [Beispieldaten](#)
- [Metadaten](#)
- [Hinweise zur Nachnutzung der Daten](#)
 - [Lizenz](#)

Einleitung

Die Krebsregistrierung in Deutschland erfolgt auf der Basis von Landesgesetzen. Diese verpflichten medizinische Einrichtungen (v. a. niedergelassene Ärztinnen und Ärzte, pathologische Institute, Kliniken, Screening-Einheiten), neu auftretende Krebsfälle und definierte Ereignisse im Krankheits- bzw. Behandlungsverlauf an das zuständige Krebsregister zu melden.

Die Krebsregister der Bundesländer wiederum übermitteln nach Vorgabe des [Bundeskrebsregisterdatengesetzes \(BKRG\)](#) einmal jährlich Angaben zu neu erfassten Erkrankungsfällen an das Zentrum für Krebsregisterdaten (ZfKD) am Robert Koch-Institut. Das ZfKD prüft die Qualität der Daten, führt sie zu einem bundesweiten Datensatz zusammen und stellt sie [auf Antrag für wissenschaftliche Forschungsprojekte](#) zur Verfügung.

In diesem Repository werden begleitende Informationen zur [Struktur](#) des bundesweiten ZfKD-Datensatzes bereitgestellt. Ein weiteres wesentliches Element der Krebsregisterdaten stellen [Klassifikationen](#) dar - Referenztabellen für Variablen des Datensatzes und ihre definierten Ausprägungen. Diese Tabellen werden durch beteiligte Akteure kontinuierlich harmonisiert.

Note

Der ZfKD-Datensatz ist nicht öffentlich zugänglich, kann aber auf Antrag für wissenschaftliche Forschungszwecke genutzt werden. Bitte verwenden Sie für Fragen zur Antragstellung die E-Mail-Adresse des ZfKD: krebsdaten@rki.de oder das auf der Internetseite des ZfKD bereitgestellte [Kontaktformular](#). Informationen zum gesetzlichen Auftrag, zu Methoden und Veröffentlichungen des ZfKD erhalten Sie ebenfalls auf den [Internetseiten des ZfKD](#). Bitte beachten Sie, dass das ZfKD an den Daten, die von den Krebsregistern übermittelt wurden, keine Änderungen vornimmt.

Informationen zum Entstehungskontext des ZfKD-Datensatzes

Für die Erhebung klinischer Krebsregisterdaten wurde mit dem [Krebsfrüherkennungs- und -registriergesetz \(KFRG\)](#) im [§ 65c Fünftes Buch Sozialgesetzbuch \(SGB V\)](#) ein bundesrechtlicher Rahmen geschaffen. Die von den klinischen Krebsregistern zu erfassenden Angaben werden in dem von der Arbeitsgemeinschaft Deutscher Tumorzentren (ADT) und der Gesellschaft der epidemiologischen Krebsregister in Deutschland (GEKID, jetzt DKR e.V.) erarbeiteten [onkologischen Basisdatensatz \(oBDS\)](#) spezifiziert und regelmäßig überarbeitet. Die letzte Anpassung des oBDS wurde am 12. Juli 2021 [im](#)

[Bundesanzeiger publiziert](#). Einmal jährlich übermitteln die Krebsregister Daten nach Maßgabe des [Bundeskrebsregisterdatengesetzes \(BKRKG\)](#) an das ZfKD.

Seit der Novellierung des BKRKG durch das [Gesetz zur Zusammenführung von Krebsregisterdaten](#) enthalten die ans ZfKD übermittelten Daten auch klinische Angaben, u. a. zum Krankheitsverlauf und zur Behandlung (ab Diagnosejahr 2020).

Die Inhalte und die Struktur der ans ZfKD zu übermittelnden Daten wurden in einer AG mit Vertretern des ZfKD und der Krebsregister abgestimmt, dabei diente der oBDS und das novellierte Bundeskrebregisterdatengesetz (§ 5) als Arbeitsgrundlage.

Das Arbeitsergebnis ist das hier beschriebene, für die Datenübermittlung ans ZfKD zu verwendende XML-Schema (alternativ als oBDS-RKI oder ZfKD-Lieferdatensatz bezeichnet, siehe dazu [Struktur des bundesweiten klinischen Krebsregisterdatensatzes](#)).

Umfassende Informationen zur Krebsregistrierung sind hier verfügbar: [Manual der klinischen und epidemiologischen Krebsregistrierung](#) (Veröffentlichung 2018)

Administrative und organisatorische Angaben

Das [Zentrum für Krebsregisterdaten \(ZfKD\)](#) des RKI ist zuständig für die bundesweite Krebsberichterstattung und stellt Dritten auf Antrag Daten für überregionale Forschungsprojekte zur Verfügung. Es prüft die Qualität der von den Krebsregistern übermittelten Daten und gibt den Krebsregistern diesbezüglich Rückmeldung.

Inhaltliche Fragen zur Datenerhebung, Datenauswertung und Datenkuration können direkt an das ZfKD gestellt werden (E-Mail-Adresse für Anfragen: krebsdaten@rki.de).

Datenübermittlung an das ZfKD

Das 2009 verabschiedete BKRKG regelt die jährliche Zusammenführung der wesentlichen Daten aus den Krebsregistern am ZfKD. Die Übermittlung erfolgt jeweils am Jahresende und enthält Informationen zu allen Fällen, die bis zum Ende des vorherigen Kalenderjahres diagnostiziert wurden, so dass auch Nachmeldungen und Korrekturen sowie Informationen zum Follow-up (z. B. Sterbefälle und Wegzüge) früherer Erkrankungsfälle enthalten sind.

Vor der Novellierung des BKRKG in 2021 wurde lediglich der deutlich kleinere epidemiologische Datensatz (mit Angaben zur Diagnose und zum Sterbezeitpunkt) an das ZfKD übermittelt. Dieser Datensatz wird bundesweit seit 2009 erfasst. Die Mehrzahl der Bundesländer hat zwischen 1998 und 2007 mit der landesweiten Erfassung begonnen.

Seit der Datenlieferung zum 31. Dezember 2022 und rückwirkend ab dem Diagnosejahr 2020 liefern die Krebsregister [auch klinische Angaben](#). Die am ZfKD vorliegenden Daten enthalten allerdings nicht den gesamten Datenbestand der Register, beispielsweise sind keine Angaben zu den behandelnden Einrichtungen verfügbar.

Außerdem sind die Daten in den Krebsregistern bearbeitet worden: So wurden Meldungen aus verschiedenen Quellen zum gleichen Erkrankungsfall zusammengeführt und weitgehend um Widersprüche bereinigt ("best-of"). Der Datensatz des ZfKD ist daher fall- und nicht meldungsbasiert, mehrere Tumorerkrankungen derselben Person können anhand einer von den Registern einmal vergebenen Personidentifikationsnummer zugeordnet werden. Die Übermittlung der Daten an das ZfKD erfolgt nach dem Wohnortprinzip (zum Zeitpunkt der Diagnose), so dass Doppelmeldungen weitgehend ausgeschlossen sind. Zwischen den Bundesländern erfolgt ein regelmäßiger Austausch von Daten, die

außerhalb des Wohnortbundeslandes der Erkrankten erhoben und zunächst an das Krebsregister des Behandlungsortes gemeldet wurden.

💡 Eine fallweise Verknüpfung (Record Linkage) der am ZfKD vorliegenden Daten mit externen Datensätzen (Studien, Krankenkassen) ist nicht möglich.

Struktur des bundesweiten klinischen Krebsregisterdatensatzes

Der klinische Datensatz wird als **oBDS-RKI** bezeichnet. Die Bezeichnung geht zurück auf den zwischen ADT, GEKID und Plattform § 65c abgestimmten **einheitlichen onkologischen Basisdatensatz** (**oBDS**), der für die Entwicklung des **oBDS-RKI** als Vorlage und Arbeitsgrundlage diente (siehe [Informationen zum Datensatz und Entstehungskontext](#)).

Weil er die Struktur und Inhalte der von den Landeskrebsregistern ans ZfKD zu liefernden Daten definiert, wird der **oBDS-RKI** auch als **ZfKD-Lieferdatensatz** bezeichnet.

Datenschema

Das Datenschema umfasst mehr als 120 Variablen, die verschiedenen Elementen zugeordnet sind. Die klinischen Daten können nicht in einer einfachen "Rechtecktafel" wiedergegeben werden, da sie zum Teil komplexe Krankheitsverläufe abbilden. Im klinischen Datensatz sind die Daten daher in einem verschachtelten XML-Schema strukturiert.

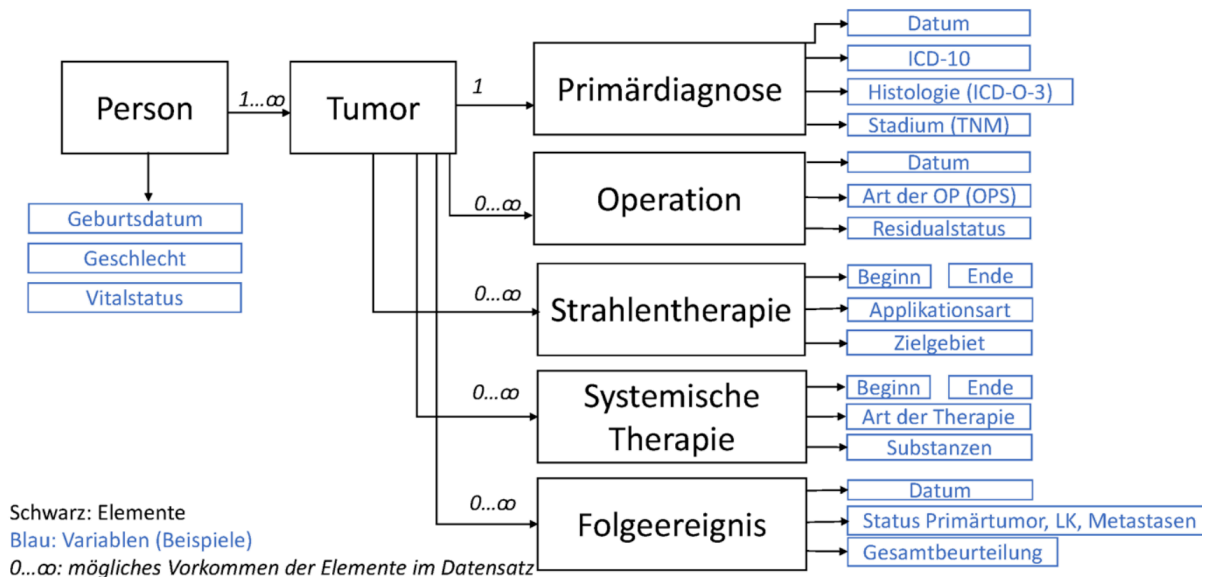
Der klinische Datensatz wird durch folgende Elemente gegliedert:

- Die *Person* bildet die grundlegende Einheit im Datensatz.
- Der *Person* zugeordnet ist mindestens ein Element *Tumor*.
- Das Element *Tumor* enthält ein verpflichtendes Element *Primärdiagnose*. Dieses enthält u. a. Angaben zum Tumorstadium, zur Histologie und Lokalisation des Tumors.
- Darüber hinaus sind dem Element *Tumor* mehrere optionale Elemente zugeordnet, in denen Angaben zur Behandlung (Elemente *OP*, *ST* und *SYST*) und zu Folgeereignissen (Element *Folgeereignis*) wie Remissionen und Rezidiven erfasst werden können.

Bestimmte Variablen sind Pflichtangaben, z. B. das *Geburtsdatum*, der *Inzidenzort* und der *Diagnoseschlüssel*. Viele Angaben sind optional, z. B. die den Elementen cTNM und pTNM zugeordneten Variablen (*T-Kategorie*, *UICC-Stadium*, *m-Suffix* usw.). Einige Angaben sind nur unter der Bedingung verpflichtend, dass das übergeordnete, optionale Element verwendet wird: Beispielsweise ist das Element *Histologie* optional. Wird jedoch in der zugehörigen Variable *Morphologie* ein Eintrag vorgenommen, ist auch eine Angabe zum *Grading* verpflichtend. Angaben zur Zahl untersuchter Lymphknoten bleiben optional.

Bei Auswertungen ist zu beachten, dass optionale Inhalte möglicherweise nicht gleichermaßen aus allen Bundesländern vorliegen.

Die Elemente *Primärdiagnose*, *Folgeereignis*, *OP*, *ST* und *SYST* können mehrfach verwendet werden, so dass auch komplexe Krankheitsverläufe abgebildet werden können. Die Inhalte eines Elements können in ein tabellarisches Format überführt und über eine fallbezogene Nummer mit anderen Tabellen aus dem Datensatz verknüpft werden. Auf diese Weise entsteht ein auswertbares Format, in dem die bewilligten Daten an den Datenempfänger übermittelt werden können..



XML-Schema des Datensatzes

Eine vollständige und maschinenlesbare Repräsentation des gesamten Datenschemas mit allen Details wird über das [XML-Schema](#) bereitgestellt.

XML (Extensible Markup Language)-Schemata definieren den erlaubten Aufbau der ihnen zugeordneten XML-Dokumente. XML ist eine Auszeichnungssprache mit definierter Struktur und Syntax. XML-Dokumente sind textbasiert und repräsentieren Daten in einer hierarchischen und strukturierten Weise. Der Hauptzweck von XML besteht darin, Daten so zu beschreiben, dass sie sowohl für Menschen als auch für Maschinen leicht verständlich und interpretierbar sind.

Ein XML-Schema, oft auch als XSD (XML Schema Definition) bezeichnet, bietet einen Rahmen zur Beschreibung der Struktur und Datentypen eines XML-Dokuments. XML-Schemata legen fest, welche Elemente und Attribute in einem XML-Dokument erscheinen können, wie diese strukturiert und organisiert sind und welche Datentypen sie enthalten können. XML-Schemata können dazu verwendet werden, um XML-Dokumente zu validieren. Hierbei wird überprüft, ob ein XML-Dokument der im Schema definierten Struktur entspricht.

Detaillierte technische Informationen zum abgestimmten XML-Schema sind auf der [Internetseite der Plattform § 65c abrufbar](#) (bis Version 3.0.0.8a_RKI).

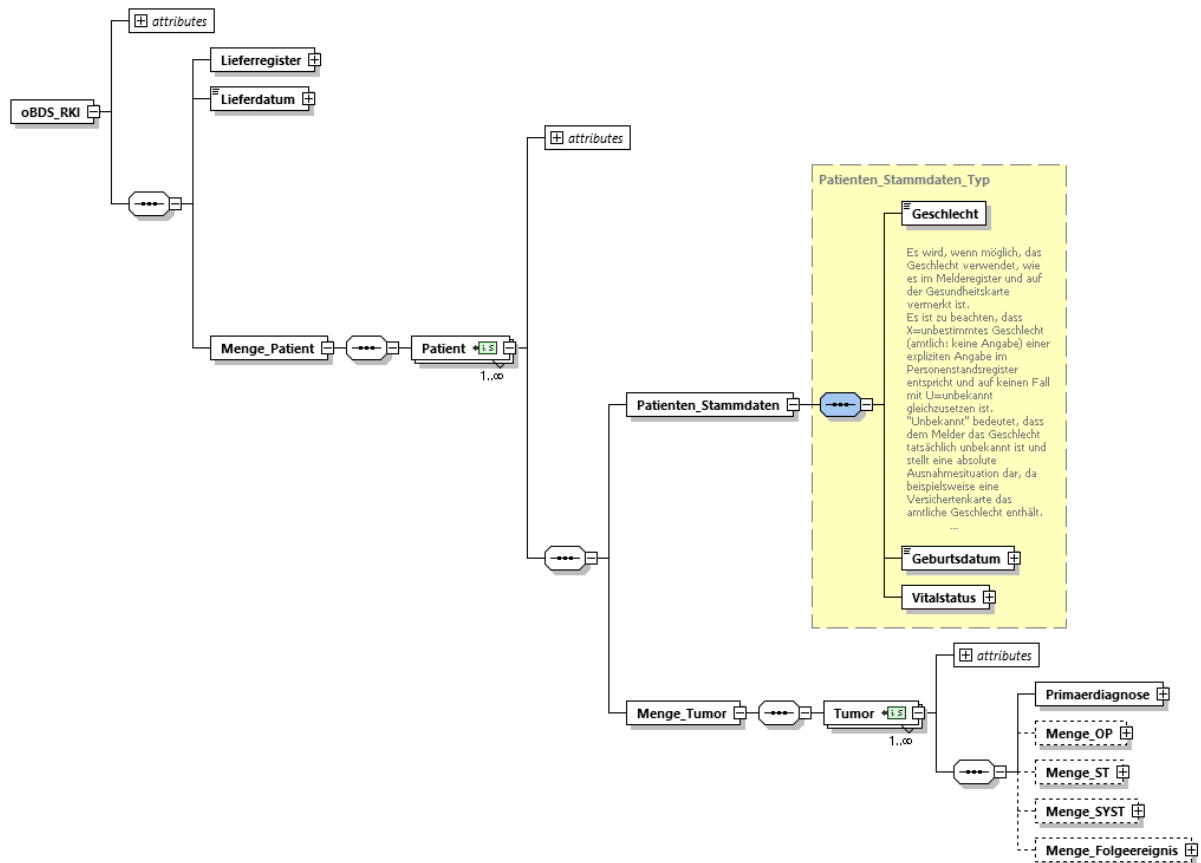


Abbildung: Übersicht zum XML-Schema des klinischen Datensatzes. Quelle: eigene Darstellung.

JSON-Schema des Lieferdatensatzes

Ergänzend zum XML-Schema wird das Datenschema auch als **Table Schema** im JSON-Format bereitgestellt.

Table Schema ist ein offener, von **Data Package** definierter Standard zur Beschreibung tabellarischer Daten: Er legt je Variable Name, Typ, Wertebereich und Verweise auf zugehörige Klassifikationen fest. Im Unterschied zum XML-Schema, das den vollständigen, verschachtelten Aufbau des Lieferdatensatzes abbildet, beschreibt das Table Schema die Variablen in ihrer bereits in Tabellen überführten (flachen) Form je Entität – wie sie z. B. für Auswertungen genutzt wird.

Dieses Schema beschreibt den Lieferdatensatz exakt so, wie er Auswertenden zur Verfügung gestellt wird. Es enthält neben den fest definierten Items des oBDS auch vom ZfKD zusätzlich berechnete **z_**-Variablen. Da diese Erweiterungen unabhängig vom oBDS fortgeschrieben werden, ist das Table Schema gesondert versioniert (siehe **version**-Feld).

Downloads zum Datenschema

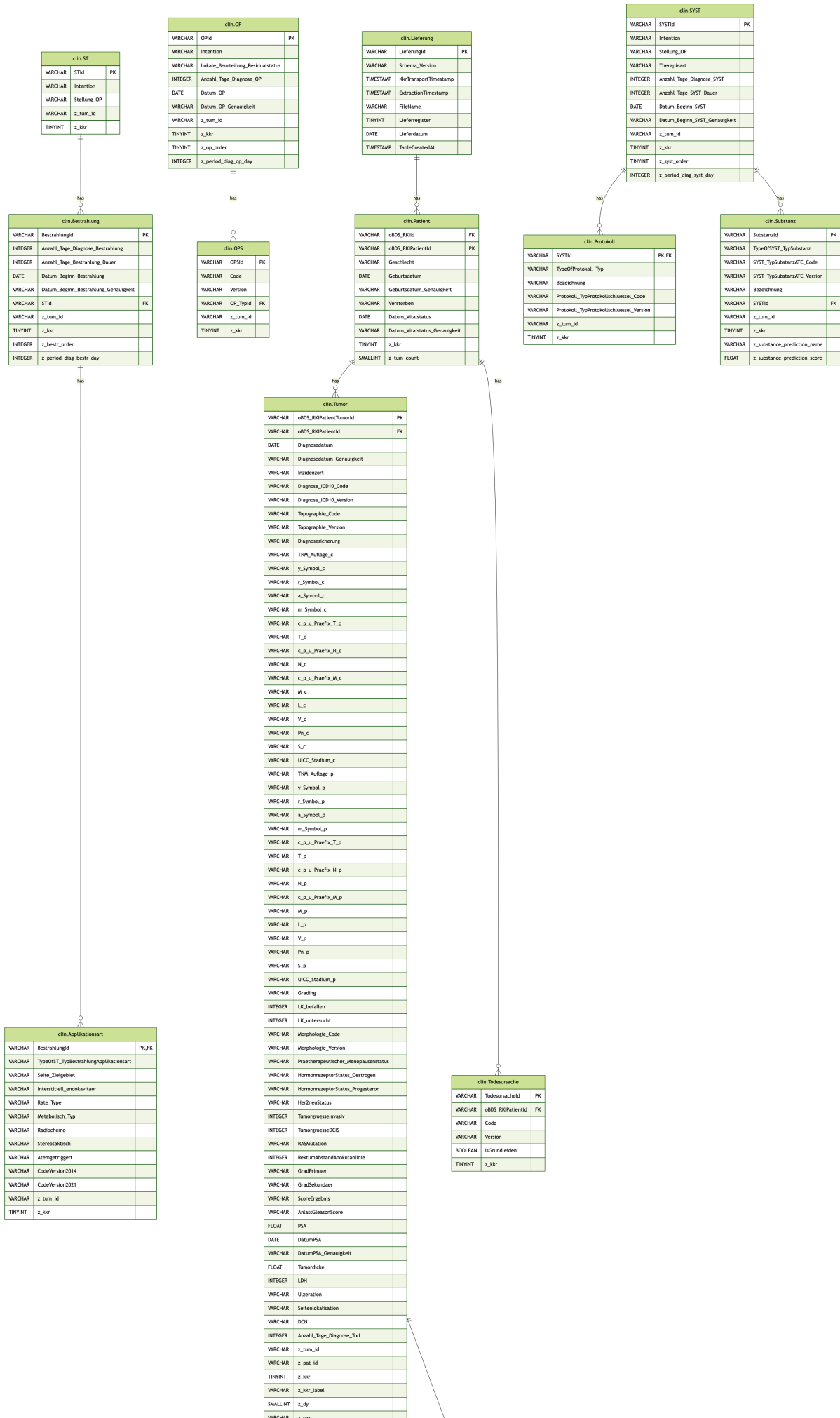
Das Datenschema wird in verschiedenen Formaten zum Download angeboten. Die aktuelle Datensatzversion ist **oBDS_v3.0.4_RKI**.

Datei	Beschreibung	Download
XML-Schema	Die XML-Schema-Definition .xsd als eindeutige, vollständige und maschinenlesbare	

Datei	Beschreibung	Download
	Repräsentation des gesamten Schemas mit allen Details.	
JSON-Schema (Table Schema)	Variablen und mögliche Ausprägungen als maschinenlesbares Table Schema im <code>.json</code> -Format.	
TXT-Schema	Variablen und mögliche Ausprägungen in stark vereinfachter textueller Darstellung zur erleichterten Erkennung von Änderungen.	
Schema (Abbildung)	Die grafische Darstellung des XML-Schemas als <code>.png</code> . Hinweise zur Notation des XML-Schemas sind auf der Internetseite der Plattform § 65c zu finden.	
Schema (Liste)	Optisch gestaltete und "druckfreundliche" Kurzübersicht zu Variablen und möglichen Ausprägungen als <code>.pdf</code> .	

Aufbau des Lieferdatensatzes

- Das Auflösen des ursprünglichen `oBDS`-Schemas in ein relationales Modell führt zu einer großen Anzahl verschachtelter Tabellen
- Tabellen mit ähnlichem Kontext sind aus Vereinfachungsgründen zusammengeführt
- Vom ZfKD zusätzlich berechnete Variablen (Präfix `z_`) sind ebenfalls hier dokumentiert
- Diese ZfKD-Variablen kommen in den meisten Tabellen vor:
 - `z_tum_id` Ermöglicht es, überall im Modell eine Verknüpfung zur zentralen Tumortabelle herzustellen
 - `z_kkr` Fügt jeder Tabelle Informationen über die Datenherkunft hinzu, um die Qualitätskontrolle zu vereinfachen
- Die referenzielle Integrität wird in der Datenbank aus technischen Gründen **nicht** erzwungen



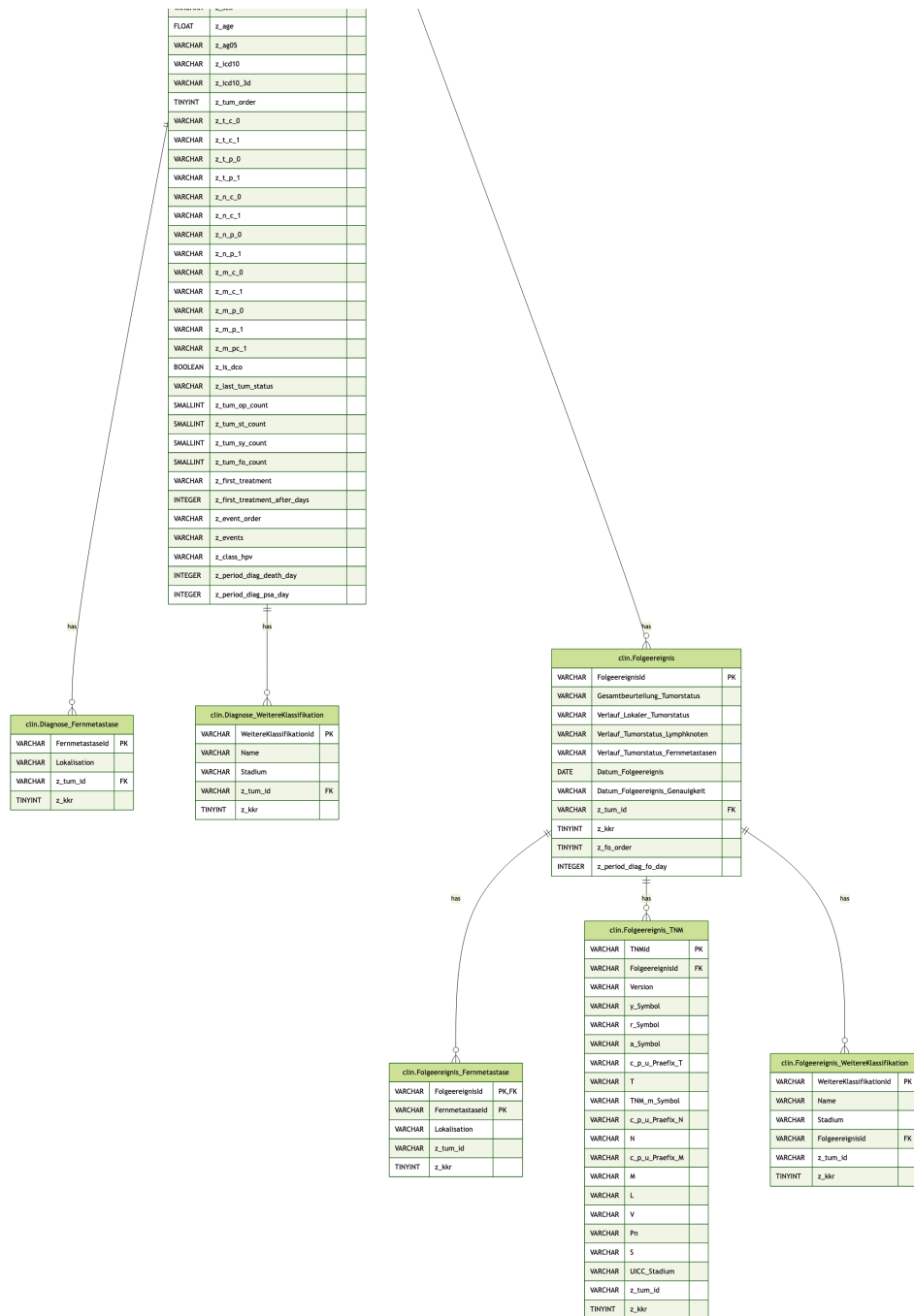


Abbildung: Entity Relationship Model Stand 17.07.2026 (oBDS 3.0.4)

Liste aller Variablen des Lieferdatensatzes

Die folgende Übersicht listet alle im [JSON-Schema](#) enthaltenen Variablen je Ausgabetabelle auf, mit Typ, Beschreibung und Wertebereich. Sie wird automatisch aus der JSON-Datei generiert und bildet somit stets deren aktuellen Stand ab.

Neben den im oBDS definierten Variablen enthält der Lieferdatensatz zudem weitere, vom ZfKD berechnete Variablen (Präfix `z_`).

Patient

Variable	Typ	Ausprägungen	Beschreibung
Geschlecht	string	geschlecht	Geschlecht der erkrankten Person.
Geburtsdatum_Genauigkeit	string	M = "nur das Jahr ist bekannt, der Monat wurde geschätzt (jahrgenau)" T = "Jahr und Monat sind bekannt (monatsgenau)" V = "Jahr und Monat wurden geschätzt"	Gibt die Genauigkeit des Geburtsdatums an. Wichtig: Die Angabe Tag wird von den Registern grundsätzlich nicht ans ZfKD übermittelt.
Geburtsdatum	date	Format: YYYY-MM-DD	Geburtsdatum der erkrankten Person im internationalen Datumsformat YYYY-MM-DD.
Verstorben	string	J = "Ja" N = "Nein"	Vitalstatus: Gibt an, ob die erkrankte Person verstorben ist (Ja/Nein).
Datum_Vitalstatus_Genauigkeit	string	M = "nur das Jahr ist bekannt, der Monat wurde geschätzt (jahrgenau)" T = "Jahr und Monat sind bekannt (monatsgenau)" V = "Jahr und Monat wurden geschätzt"	Gibt die Genauigkeit des Datums zum Vitalstatus an. Wichtig: Die Angabe Tag wird von den Registern grundsätzlich nicht ans ZfKD übermittelt.
Datum_Vitalstatus	date	Format: YYYY-MM-DD	Wenn Verstorben = Nein, gibt diese Variable das Datum der letzten Erhebung des Vitalstatus an. Wenn Verstorben = Ja, gibt diese Variable das imputierte Sterbedatum an. Bei DCO-Fällen werden Sterbe- und Diagnosedatum gleichgesetzt.

Variable	Typ	Ausprägungen	Beschreibung
z_tum_count	integer	≥1	Anzahl der Tumoren je Patient.

Todesursache

Variable	Typ	Ausprägungen	Beschreibung
IsGrundleiden	string	J = "Ja" N = "Nein"	Angabe, ob die kodierte Todesursache als amtliches Grundleiden laut Todesbescheinigung bzw. wie vom statistischen Landesamt übermittelt wurde.
Code	string	icd10_todesursache	Zusätzliche, im Register vorliegende Todesursache(n), kodiert nach ICD-10.
Version	string	icd10_version	Für die Kodierung zusätzlicher Todesursachen verwendete Ausgabe der ICD-10.

Tumor

Variable	Typ	Ausprägungen	Beschreibung
Diagnosedatum_Genauigkeit	string	M = "nur das Jahr ist bekannt, der Monat wurde geschätzt (jahrgenau)" T = "Jahr und Monat sind bekannt (monatsgenau)" V = "Jahr und Monat wurden geschätzt"	Gibt die Genauigkeit des Diagnosedatums an.
Diagnosedatum	date	Format: YYYY-MM-DD	Datum der Erstdiagnose im internationalen Datumsformat YYYY-MM-DD.
Inzidenzort	string	landkreis	Ziffern 1-5 des amtlichen Gemeindeschlüssels des Wohnortes der erkrankten Person zum Zeitpunkt der Erstdiagnose.
Diagnose_ICD10_Code	string	icd10	Tumordiagnose nach ICD-10.
Diagnose_ICD10_Version	string	icd10_version	Für die Kodierung der Tumordiagnose verwendete Ausgabe der ICD-10.
Topographie_Code	string	topographie	Kodierung der Tumorlokalisation nach ICD-O-3.
Topographie_Version	string	topographie_version	Für die Kodierung der Topographie verwendete Ausgabe der ICD-O-3.

Variable	Typ	Ausprägungen	Beschreibung
Morphologie_Code	string	morphologie	Kodierung des Histologiebefunds nach ICD-O-3.
Morphologie_Version	string	morphologie_version	Für die Kodierung der Morphologie verwendete Referenz (ICD-O-3, WHO Blue Books).
Grading	string	grading_clin	Differenzierungsgrad des Tumors gemäß WHO Classification of Tumours.
LK_untersucht	integer	≥0	Anzahl der untersuchten Lymphknoten.
LK_befallen	integer	≥0	Anzahl der befallenen Lymphknoten.
Sentinel_LK_untersucht	integer	≥0	Anzahl der untersuchten Lymphknoten, davon Sentinel.
Sentinel_LK_befallen	integer	≥0	Anzahl der befallenen Lymphknoten, davon Sentinel.
TNM_Auflage_c	string	tnm_auflage	Ausgabe der TNM, die für die Beurteilung des klinischen Tumorstadiums verwendet wurde.
y_Symbol_c	string	y = "Klassifikation erfolgte nach einer initialen multimodalen Therapie"	Gibt an, ob das klinische Tumorstadium nach einer initialen multimodalen Therapie beurteilt wurde.
r_Symbol_c	string	r = "Klassifikation erfolgte zur Beurteilung eines Rezidivs"	Gibt an, ob das klinische Tumorstadium eines Rezidivs beurteilt wurde.
a_Symbol_c	string	a = "Klassifikation erfolgte durch Autopsie"	Gibt an, ob das Tumorstadium mittels Autopsie bestimmt wurde.
T_c	string	tnm_t	Beschreibt die Ausdehnung des Primärtumors.
N_c	string	tnm_n	Beschreibt das Ausmaß regionärer Lymphknotenmetastasen.
M_c	string	tnm_m	Beschreibt das Vorliegen von Fernmetastasen.
c_p_u_Praefix_T_c	string	tnm_cpu	Gibt an, ob das T-Stadium klinisch, histopathologisch oder mittels Ultraschall bestimmt wurde.
c_p_u_Praefix_N_c	string	tnm_cpu	Gibt an, ob das N-Stadium klinisch, histopathologisch oder mittels Ultraschall bestimmt wurde.
c_p_u_Praefix_M_c	string	tnm_cpu	Gibt an, ob das M-Stadium klinisch, histopathologisch oder mittels Ultraschall bestimmt wurde.

Variable	Typ	Ausprägungen	Beschreibung
m_Symbol_c	string	pattern= ^([m](,is)? (is) [2-9](,is)? [1-9][0-9]{1,2} (,is)?)\$	Kennzeichnet Vorhandensein multipler Primärtumoren in einem anatomischen Bezirk.
L_c	string	tnm_l	Beschreibt das Ausmaß der Lymphgefäßinvasion.
V_c	string	tnm_v	Beschreibt das Ausmaß der Veneninvasion.
Pn_c	string	tnm_pn	Beschreibt das Ausmaß der Perineuralinvasion.
S_c	string	tnm_s	Bei Vorliegen eines Hodentumors: Beschreibt die Erhöhung von Serumentumormarkern (AFP, HCG, LDH). S1-S3: Schwellenwerte siehe TNM.
UICC_Stadium_c	string	tnm_uicc	UICC-Stadium nach TNM-Klassifikation. Beschreibt die anatomische Ausdehnung der Tumorerkrankung.
TNM_Auflage_p	string	tnm_auflage	Ausgabe der TNM, die für die Beurteilung des pathologischen Tumorstadiums verwendet wurde.
y_Symbol_p	string	y = "Klassifikation erfolgte nach einer initialen multimodalen Therapie"	Gibt an, ob das pathologische Tumorstadium nach einer initialen multimodalen Therapie beurteilt wurde.
r_Symbol_p	string	r = "Klassifikation erfolgte zur Beurteilung eines Rezidivs"	Gibt an, ob das pathologische Tumorstadium eines Rezidivs beurteilt wurde.
a_Symbol_p	string	a = "Klassifikation erfolgte durch Autopsie"	Gibt an, ob das Tumorstadium mittels Autopsie bestimmt wurde.
c_p_u_Praefix_T_p	string	tnm_cpu	Gibt an, ob das T-Stadium klinisch, histopathologisch oder mittels Ultraschall bestimmt wurde.
T_p	string	tnm_t	Beschreibt die Ausdehnung des Primärtumors.
c_p_u_Praefix_N_p	string	tnm_cpu	Gibt an, ob das N-Stadium klinisch, histopathologisch oder mittels Ultraschall bestimmt wurde.
N_p	string	tnm_n	Beschreibt das Ausmaß regionärer Lymphknotenmetastasen.
c_p_u_Praefix_M_p	string	tnm_cpu	Gibt an, ob das M-Stadium klinisch, histopathologisch oder mittels Ultraschall bestimmt wurde.

Variable	Typ	Ausprägungen	Beschreibung
M_p	string	tnm_m	Beschreibt das Vorliegen von Fernmetastasen.
m_Symbol_p	string	pattern= ^([m](,is)? (is) [2-9](,is)? [1-9][0-9]{1,2} (,is)?)\$	Kennzeichnet Vorhandensein multipler Primärtumoren in einem anatomischen Bezirk.
L_p	string	tnm_l	Beschreibt das Ausmaß der Lymphgefäßinvasion.
V_p	string	tnm_v	Beschreibt das Ausmaß der Veneninvasion.
Pn_p	string	tnm_pn	Beschreibt das Ausmaß der Perineuralinvasion.
S_p	string	tnm_s	Bei Vorliegen eines Hodentumors: Beschreibt die Erhöhung von Serumentumormarkern (AFP, HCG, LDH). S1-S3: Schwellenwerte siehe TNM.
UICC_Stadium_p	string	tnm_uicc	UICC-Stadium nach TNM-Klassifikation. Beschreibt die anatomische Ausdehnung der Tumorerkrankung.
Diagnosesicherung	string	diagnosesicherung_clin	Wertigkeit der Diagnosesicherung.
Seitenlokalisation	string	seitenlokalisation	Bei paarigen Organen: Gibt an, welche Körperseite betroffen ist.
DCN	string	dcn	Gibt an, ob die erste Information über einen Erkrankungsfall aus einer Todesbescheinigung stammt.
Anzahl_Tage_Diagnose_Tod	integer	≥0	Zeitlicher Abstand zwischen Diagnose und Tod (in Tagen).
TumorgroesseInvasiv	integer	≥0	Maximaler Durchmesser des invasiven Karzinoms (in mm).
TumorgroesseDCIS	integer	≥0	Maximaler Durchmesser des duktales in situ-Karzinoms (in mm).
Praetherapeutischer_Menopausenstatus	string	menopausenstatus	Prätherapeutischer Menopausenstatus der Patientin. Postmenopausal bedeutet: entweder keine Menstruationsblutung für länger als ein Jahr oder E2 und FSH im postmenopausalen Bereich.
HormonrezeptorStatus_Oestrogen	string	hormonrezeptor	Östrogenrezeptorstatus gemäß Immunreaktivem Score (IRS).

Variable	Typ	Ausprägungen	Beschreibung
HormonrezeptorStatus_Progesteron	string	hormonrezeptor	Progesteronrezeptorstatus gemäß Immunreaktivem Score (IRS).
Her2neuStatus	string	her2neu	HER2 (ERBB2)-Status.
PSA	number	≥0	Aktuell relevanter PSA-Wert (in ng/mL).
DatumPSA_Genauigkeit	string	M = "nur das Jahr ist bekannt, der Monat wurde geschätzt (jahrgenau)" T = "Jahr und Monat sind bekannt (monatsgenau)" V = "Jahr und Monat wurden geschätzt"	Gibt die Genauigkeit des Datums der PSA-Wert-Bestimmung an.
DatumPSA	date	Format: YYYY-MM-DD	Monat und Jahr der PSA-Wert-Bestimmung.
GradPrimar	string	gleason_score	Primärer Gleason-Grad.
GradSekundaer	string	gleason_score	Sekundärer Gleason-Grad.
ScoreErgebnis	string	gleason_score_ergebnis	Gleason-Score.
AnlassGleasonScore	string	gleason_anlass	Anlass der Bestimmung des Gleason-Scores.
Tumordicke	number	≥0	Tumordicke (in mm).
Ulzeration	string	J = "Ja" N = "Nein"	Gibt an, ob Ulzeration (Geschwürbildung) vorliegt.
LDH	integer	1 - 10000	LDH-Wert (in Units pro Liter).
RektumAbstandAnokutanlinie	integer	≥0	Bei Rektumkarzinom: Beschreibt den Abstand des Tumorunterrandes von der Anokutanlinie (in cm).
RASMutation	string	rasmutation	Gibt an, ob eine Mutation im K-ras-Onkogen vorliegt.
z_tum_id	string		Tumor-ID (oBDS_RKIPatientTumorId), zur einfachen Verwendung umbenannt; dient als Fremdschlüssel zur Verknüpfung mit der Tumor-Tabelle in allen tumorbezogenen Tabellen.
z_pat_id	string		Patienten-ID (oBDS_RKIPatientId), zur einfachen Verwendung umbenannt.
z_kkr	integer	1 = "Schleswig-Holstein" 2 = "Hamburg"	Kennzahl des Lieferregisters (Bundesland), in allen

Variable	Typ	Ausprägungen	Beschreibung
		3 = "Niedersachsen" 4 = "Bremen" 5 = "Nordrhein-Westfalen" 6 = "Hessen" 7 = "Rheinland-Pfalz" 8 = "Baden-Württemberg" 9 = "Bayern" 10 = "Saarland" 11 = "Berlin" 12 = "Brandenburg" 13 = "Mecklenburg-Vorpommern" 14 = "Sachsen" 15 = "Sachsen-Anhalt" 16 = "Thüringen"	tumorbezogenen Tabellen für schnellen Zugriff verfügbar.
z_kkr_label	string	01-SH = "Schleswig-Holstein" 02-HH = "Hamburg" 03-NI = "Niedersachsen" 04-HB = "Bremen" 05-NW = "Nordrhein-Westfalen" 06-HE = "Hessen" 07-RP = "Rheinland-Pfalz" 08-BW = "Baden-Württemberg" 09-BY = "Bayern" 10-SL = "Saarland" 11-BE = "Berlin" 12-BB = "Brandenburg" 13-MV = "Mecklenburg-Vorpommern" 14-SN = "Sachsen" 15-ST = "Sachsen-Anhalt" 16-TH = "Thüringen"	Lieferregister inklusive Bezeichnung.
z_dy	integer	pattern= ^(19 20)[0-9]{2}\$	Diagnosejahr, für einfachen Zugriff. Datumsangaben sind nicht begrenzt, d.h. auch das Jahr 1900 oder negative Zeitspannen können vorkommen.
z_age	number	pattern= ^[0-9]{1,3}(\.[0-9]{1,2})?\$	Alter bei Diagnose in Jahren: Anzahl Tage zwischen Geburtsdatum und Diagnosedatum in Monaten, geteilt durch 12; auf 2 Nachkommastellen gerundet.

Variable	Typ	Ausprägungen	Beschreibung
z_ag05	string	a00b04 = "0-4" a05b09 = "5-9" a10b14 = "10-14" a15b19 = "15-19" a20b24 = "20-24" a25b29 = "25-29" a30b34 = "30-34" a35b39 = "35-39" a40b44 = "40-44" a45b49 = "45-49" a50b54 = "50-54" a55b59 = "55-59" a60b64 = "60-64" a65b69 = "65-69" a70b74 = "70-74" a75b79 = "75-79" a80b84 = "80-84" a85plus = "85+"	Altersgruppe aus z_age in 5-Jahres-Schritten (Beispiel: z_age = 71.24 -> a70b74).
z_icd10	string	icd10	Weist dem ursprünglichen Diagnose_ICD10_Code ein gültiges ICD-10-WHO-2019-Element zu, das vom ZfKD akzeptiert wird (z.B. wird C74 nicht akzeptiert).
z_icd10_3d	string		z_icd10 als dreistelliger Code.
z_tum_order	integer	≥1	Chronologische Reihenfolge des Tumors je Patient, berechnet anhand von Diagnosedatum.
z_t_c_0	string	tnm_t	Ursprünglicher T_c-Wert, abgeglichen mit der TNM-Referenztable: Beginnt der Ausgangsstring mit einem Referenzwert, wird dieser zugewiesen.
z_t_c_1	string	tnm_t	Wie z_t_c_0, jedoch wird die aggregierte Referenz zugewiesen (besser geeignet für Analysen).
z_t_p_0	string	tnm_t	Ursprünglicher T_p-Wert, abgeglichen mit der TNM-Referenztable: Beginnt der Ausgangsstring mit einem Referenzwert, wird dieser zugewiesen.
z_t_p_1	string	tnm_t	Wie z_t_p_0, jedoch wird die aggregierte Referenz zugewiesen (besser geeignet für Analysen).

Variable	Typ	Ausprägungen	Beschreibung
z_n_c_0	string	tnm_n	Ursprünglicher N_c-Wert, abgeglichen mit der TNM-Referenztable: Beginnt der Ausgangsstring mit einem Referenzwert, wird dieser zugewiesen.
z_n_c_1	string	tnm_n	Wie z_n_c_0, jedoch wird die aggregierte Referenz zugewiesen (besser geeignet für Analysen).
z_n_p_0	string	tnm_n	Ursprünglicher N_p-Wert, abgeglichen mit der TNM-Referenztable: Beginnt der Ausgangsstring mit einem Referenzwert, wird dieser zugewiesen.
z_n_p_1	string	tnm_n	Wie z_n_p_0, jedoch wird die aggregierte Referenz zugewiesen (besser geeignet für Analysen).
z_m_c_0	string	tnm_m	Ursprünglicher M_c-Wert, abgeglichen mit der TNM-Referenztable: Beginnt der Ausgangsstring mit einem Referenzwert, wird dieser zugewiesen.
z_m_c_1	string	tnm_m	Wie z_m_c_0, jedoch wird die aggregierte Referenz zugewiesen (besser geeignet für Analysen).
z_m_p_0	string	tnm_m	Ursprünglicher M_p-Wert, abgeglichen mit der TNM-Referenztable: Beginnt der Ausgangsstring mit einem Referenzwert, wird dieser zugewiesen.
z_m_p_1	string	tnm_m	Wie z_m_p_0, jedoch wird die aggregierte Referenz zugewiesen (besser geeignet für Analysen).
z_m_pc_1	string	tnm_m	Verwendet zunächst den pathologischen M-Wert (M_p); ist dieser nicht vorhanden, wird der klinische Wert (M_c) verwendet und gemäß Referenztable aggregiert.
z_is_dco	boolean		Death Certificate Only: true, wenn Diagnosesicherung = 0.
z_last_tum_status	string	beurteilung_gesamt	Letzter Wert von Gesamtbeurteilung_Tumorstatus je Tumor, ermittelt anhand von Datum_Folgeereignis.

Variable	Typ	Ausprägungen	Beschreibung
z_tum_op_count	integer		Anzahl der dem Tumor zugeordneten Operationen.
z_tum_st_count	integer		Anzahl der dem Tumor zugeordneten Strahlentherapien.
z_tum_sy_count	integer		Anzahl der dem Tumor zugeordneten systemischen Therapien.
z_tum_fo_count	integer		Anzahl der dem Tumor zugeordneten Folgeereignisse.
z_first_treatment	string	op , st , sy	Erste Behandlung je Tumor, berechnet anhand von Datum_OP usw.
z_first_treatment_after_days	integer		Anzahl Tage bis zur ersten Behandlung nach Diagnose.
z_event_order	string	ex: op-st-fo	Chronologische Reihenfolge der Ereignisse je Tumor (Behandlungen und Folgeereignisse), berechnet u.a. anhand von Datum_OP. Ereignisse vor 1970 werden ignoriert, wiederholte Ereignisse zusammengefasst.
z_events	string	ex: op sy	Listet alle einem Tumor zugeordneten Ereignisse unabhängig vom Datum auf, jedes nur einmal gezählt.
z_class_hpv	string	P = "Positiv" N = "Negativ" U = "Unbekannt"	Fasst Informationen zum HPV-Status zu einem Wert je Tumor zusammen. Aus Modul>Weitere_Klassifikation (Diagnose und Verlauf) werden alle Einträge mit Name passend zu Regex hpv\ p16 extrahiert und deren Stadium auf P/N/U gemappt; bei mehreren Angaben gilt Priorität P > N > U. Ergänzend werden aus Morphologie_Code die Codes 8085 (P) und 8086 (N) herangezogen. Widersprechen sich beide Quellen, wird U vergeben.
z_sex	string	geschlecht	Geschlecht des Patienten.
z_period_diag_death_day	integer	0 - 36500	Zeitraum zwischen Diagnose und Tod in Tagen (null, wenn Verstorben ungleich 'j').
z_period_diag_psa_day	integer	-3650 - 3650	Zeitraum zwischen Diagnosedatum und DatumPSA in Tagen (kann negativ sein, abgeleitet aus der Datumsdifferenz in Monaten).

Variable	Typ	Ausprägungen	Beschreibung
Lokalisation	string	<code>fm_lokalisation</code>	Beschreibt die Lokalisation der Fernmetastase(n).

Diagnose>WeitereKlassifikation

Variable	Typ	Ausprägungen	Beschreibung
Name	string	ex: <code>Ann-Arbor-Klassifikation, WHO Classification of CNS Tumors, AJCC</code>	Name/Typ sonstiger verwendeter Klassifikationssysteme.
Stadium	string		Stadium nach sonstigem verwendeten Klassifikationssystem.

OP

Variable	Typ	Ausprägungen	Beschreibung
Datum_OP_Genauigkeit	string	<code>M</code> = "nur das Jahr ist bekannt, der Monat wurde geschätzt (jahrgenau)" <code>T</code> = "Jahr und Monat sind bekannt (monatsgenau)" <code>V</code> = "Jahr und Monat wurden geschätzt"	Gibt die Genauigkeit des Operationsdatums an.
Datum_OP	date	Format: <code>YYYY-MM-DD</code>	Operationsdatum.
Intention	string	<code>op_intention</code>	Gibt an, mit welchem Ziel die Operation geplant wurde.
Lokale_Beurteilung_Residuals_tatus	string	<code>r_typ</code>	Bezeichnet den Residualstatus nach operativer Tumorentfernung (TNM-Klassifikation).
Anzahl_Tage_Diagnose_OP	integer	<code>≥0</code>	Anzahl der Tage zwischen Diagnose und Operation.
z_op_order	integer	<code>≥1</code>	Chronologische Reihenfolge der Operation je Tumor, berechnet anhand von Datum_OP.
z_period_diag_op_day	integer	<code>0 - 3650</code>	Zeitraum zwischen Diagnose und Operation in Tagen.

OPS

Variable	Typ	Ausprägungen	Beschreibung
Code	string	ops	Art der Operation nach Operationen- und Prozedurenschlüssel (OPS).
Version	string		Verwendete Ausgabe des OPS.

Bestrahlung

Variable	Typ	Ausprägungen	Beschreibung
Datum_Beginn_Bestrahlung_Genauigkeit	string	M = "nur das Jahr ist bekannt, der Monat wurde geschätzt (jahrgenau)" T = "Jahr und Monat sind bekannt (monatsgenau)" V = "Jahr und Monat wurden geschätzt"	Gibt die Genauigkeit des Datums vom Beginn der Strahlentherapie an.
Datum_Beginn_Bestrahlung	date	Format: YYYY-MM-DD	Monat und Jahr des Beginns der Strahlentherapie.
Anzahl_Tage_Bestrahlung_Dauer	integer	≥0	Dauer der Strahlentherapie (in Tagen).
Anzahl_Tage_Diagnose_Bestrahlung	integer	≥0	Zeitlicher Abstand zwischen Diagnose und Beginn der Strahlentherapie (in Tagen).
z_bestr_order	integer	≥1	Chronologische Reihenfolge der Strahlentherapie je Tumor, berechnet anhand von Datum_Beginn_Bestrahlung.
z_period_diag_bestr_day	integer	0 - 3650	Zeitraum zwischen Diagnose und Strahlentherapie in Tagen.

ST

Variable	Typ	Ausprägungen	Beschreibung
Intention	string	st_intention	Gibt an, mit welcher Intention die Strahlentherapie geplant wurde.
Stellung_OP	string	st_op_stellung	Gibt den Bezug der Strahlentherapie zur operativen Therapie an.

Applikationsart

Variable	Typ	Ausprägungen	Beschreibung
TypeOfST_TypBestrahlungApplikationsart	string	Perkutan , Kontakt , Metabolisch , Sonstige , Unbekannt	Gibt die Technik der Strahlentherapie an.
Radiochemo	string	radiochemo	Beschreibt die Durchführung der perkutanen Radiochemotherapie.
Stereotaktisch	string	stereotaktisch	Gibt an, ob die perkutane Strahlentherapie stereotaktisch durchgeführt wurde.
Atemgetriggert	string	atemgetriggert	Gibt an, ob die perkutane Strahlentherapie atemgesteuert durchgeführt wurde.
CodeVersion2014	string	zielgebiet_2014	Bezeichnet die behandelte anatomische Region gemäß oBDS-Version 2014.
CodeVersion2021	string	zielgebiet_2021	Bezeichnet die behandelte anatomische Region gemäß oBDS-Version 2021.
Seite_Zielgebiet	string	seite_zielgebiet	Bezeichnet die Körperseite der behandelten anatomischen Region.
Interstitiell_endokavitaer	string	interstitiell	Gibt die Art der Durchführung der Kontaktbestrahlung (Brachytherapie) an.
Rate_Type	string	rate_type	Beschreibt die Dosisleistung der Brachytherapie.
Metabolisch_Typ	string	metabolisch	Bezeichnet den Typ der metabolischen Strahlentherapie.

SYST

Variable	Typ	Ausprägungen	Beschreibung
Intention	string	syst_intention	Gibt an, mit welcher Intention die systemische Therapie geplant wurde.

Variable	Typ	Ausprägungen	Beschreibung
Stellung_OP	string	syst_op_stellung	Gibt an, in welchem Bezug zu einer operativen Therapie die systemische Therapie steht.
Therapieart	string	therapieart	Gibt an, welche Art der systemischen Therapie durchgeführt wurde bzw. ob eine abwartende Strategie verfolgt wurde.
Datum_Beginn_SYST_Genauigkeit	string	M = "nur das Jahr ist bekannt, der Monat wurde geschätzt (jahrgenau)" T = "Jahr und Monat sind bekannt (monatsgenau)" V = "Jahr und Monat wurden geschätzt"	Gibt die Genauigkeit des Datums vom Beginn der systemischen Therapie an.
Datum_Beginn_SYST	date	Format: YYYY-MM-DD	Monat und Jahr des Beginns der systemischen Therapie.
Anzahl_Tage_SYST_Dauer	integer	≥0	Dauer der systemischen Therapie (in Tagen).
Anzahl_Tage_Diagnose_SYST	integer	≥0	Zeitlicher Abstand zwischen Diagnose und Beginn der systemischen Therapie (in Tagen).
z_syst_order	integer	≥1	Chronologische Reihenfolge der systemischen Therapie je Tumor, berechnet anhand von Datum_Beginn_SYST.
z_period_diag_syst_day	integer	0 - 3650	Zeitraum zwischen Diagnose und systemischer Therapie in Tagen.

Substanz

Variable	Typ	Ausprägungen	Beschreibung
TypeOfSYST_TypSubstanz	string		Gibt an, mit welcher Substanz die Systemtherapie durchgeführt wurde. Mehrere Substanzen sind separat einzugeben (ATC-Kode + Version möglich).
SYST_TypSubstanzATC_Code	string	pattern= ^[A-Z][0-9]{2}[A-Z]{2}[0-9]{2}\$	ATC-Code der Substanz (alternativ zur freitextlichen Bezeichnung).

Variable	Typ	Ausprägungen	Beschreibung
SYST_TypSubstanzATC_Version	string	pattern= <code>^(200[4-9] 20[12][0-9])\$</code>	Versionsjahr des ATC-Katalogs, dem der ATC-Code entnommen wurde.
Bezeichnung	string		Bezeichnung der Substanz als Freitext (alternativ zur Angabe des ATC-Codes).
z_substance_prediction_name	string	<code>substanz</code>	Durch Freitext-Codierung vorhergesagter Substanzname.
z_substance_prediction_score	number	<code>0 - 1</code>	Ähnlichkeitswert der Freitext-Codierung.

Protokoll

Variable	Typ	Ausprägungen	Beschreibung
TypeOfProtokoll_Typ	string		Bezeichnung oder Code/Kürzel des Therapieprotokolls.
Protokoll_TypProtokollschlüssel_Code	string	<code>protokoll</code>	Therapieprotokoll, Code/Kürzel.
Bezeichnung	string		Bezeichnung des Therapieprotokolls (Freitext).
Protokoll_TypProtokollschlüssel_Version	string		Version des Therapieprotokollcodes/-kürzels.

Folgeereignis

Variable	Typ	Ausprägungen	Beschreibung
Datum_Folgeereignis_Genauigkeit	string	<code>M</code> = "nur das Jahr ist bekannt, der Monat wurde geschätzt (jahrgenau)" <code>T</code> = "Jahr und Monat sind bekannt (monatsgenau)" <code>V</code> = "Jahr und Monat wurden geschätzt"	Gibt die Genauigkeit des Datums des Folgeereignisses an.
Datum_Folgeereignis	date	Format: <code>YYYY-MM-DD</code>	Datum der letzten Untersuchung zur Einschätzung des Tumorstatus.
Gesamtbeurteilung_Tumorstatus	string	<code>beurteilung_gesamt</code>	Gesamtbeurteilung der Erkrankung unter Berücksichtigung aller Manifestationen.
Verlauf_Lokaler_Tumorstatus	string	<code>verlauf_lokal</code>	Beurteilung der Erkrankung im Bereich

Variable	Typ	Ausprägungen	Beschreibung
			des Primärtumors.
Verlauf_Tumorstatus_Lymphknoten	string	verlauf_lymphe	Beurteilung der regionären Lymphknoten.
Verlauf_Tumorstatus_Fernmetastasen	string	verlauf_fern	Beurteilung der Fernmetastasen.
z_fo_order	integer	≥1	Chronologische Reihenfolge des Folgeereignisses je Tumor, berechnet anhand von Datum_Folgeereignis.
z_period_diag_fo_day	integer	0 - 3650	Zeitraum zwischen Diagnosedatum und Datum_Folgeereignis in Tagen (abgeleitet aus der Datumsdifferenz in Monaten).

Folgeereignis_TNM

Variable	Typ	Ausprägungen	Beschreibung
Version	string	tnm_aufgabe	Ausgabe der TNM, die für die Beurteilung des Tumorstadiums verwendet wurde.
y_Symbol	string	y = "Klassifikation erfolgte während oder nach initialer multimodaler Therapie"	Gibt an, ob das Tumorstadium vor oder nach/während der initialen multimodalen Therapie beurteilt wurde.
r_Symbol	string	r = "Klassifikation erfolgte zur Beurteilung eines Rezidivs"	Gibt an, ob das Tumorstadium eines Rezidivs beurteilt wurde.
a_Symbol	string	a = "Klassifikation wurde durch eine Autopsie festgelegt."	Gibt an, ob das Tumorstadium durch Autopsie festgestellt wurde.
T	string	tnm_t	Beschreibt die Ausdehnung des Primärtumors. Klassifikation nach TNM entsprechend Tumorentität.
N	string	tnm_n	Beschreibt das Ausmaß regionärer Lymphknotenmetastasen. Klassifikation nach TNM entsprechend Tumorentität.
M	string	tnm_m	Beschreibt das Vorliegen von Fernmetastasen.

Variable	Typ	Ausprägungen	Beschreibung
c_p_u_Praefix_T	string	tnm_cpu	Gibt an, ob das T-Stadium klinisch, histopathologisch oder mittels Ultraschall bestimmt wurde.
c_p_u_Praefix_N	string	tnm_cpu	Gibt an, ob das N-Stadium klinisch, histopathologisch oder mittels Ultraschall bestimmt wurde.
c_p_u_Praefix_M	string	tnm_cpu	Gibt an, ob das M-Stadium klinisch, histopathologisch oder mittels Ultraschall bestimmt wurde.
m_Symbol	string	pattern= ^([m](,is)? (is) [2-9](,is)? [1-9][0-9]{1,2}(,is)?)\$	Kennzeichnet Vorhandensein multipler Primärtumoren in einem anatomischen Bezirk.
L	string	tnm_l	Beschreibt das Ausmaß der Lymphgefäßinvasion.
V	string	tnm_v	Beschreibt das Ausmaß der Veneninvasion.
Pn	string	tnm_pn	Beschreibt das Ausmaß der Perineuralinvasion.
S	string	tnm_s	Bei Vorliegen eines Hodentumors: Beschreibt die Erhöhung von Serumentumormarkern (AFP, HCG, LDH).
UICC_Stadium	string	tnm_uicc	UICC-Stadium nach TNM-Klassifikation. Beschreibt die anatomische Ausdehnung der Tumorerkrankung.

Folgeereignis_WeitereKlassifikation

Variable	Typ	Ausprägungen	Beschreibung
Name	string	ex: Ann-Arbor-Klassifikation, WHO Classification of CNS Tumors, AJCC	Name/Typ sonstiger verwendeter Klassifikationen.
Stadium	string		Stadium der verwendeten sonstigen Klassifikation.

Folgeereignis_Fernmetastase

Variable	Typ	Ausprägungen	Beschreibung
Lokalisation	string	fm_lokalisation	Lokalisation der Fernmetastasen.

Anmerkungen zu berechneten Variablen im Lieferdatensatz

Zeiträume

- Für einige Zeiträume liegen jeweils zwei Angaben vor: die Tagesanzahl (z. B. `Anzahl_Tage_Diagnose_OP`) und die Datumsdifferenz in Monaten (z. B. zwischen `Diagnosedatum` und `Datum_OP`)
- Diese Angaben sind nicht immer deckungsgleich und ergänzen sich mitunter gegenseitig
- Für eine übersichtlichere Analyse führen die `z_period` -Variablen die Zeitraum-Informationen nach folgenden Regeln in einer einzigen Spalte zusammen:
 - Ungültig sind:
 - Datumsangaben < `1970-01-01`
 - Datumsangaben mit Genauigkeit `M` oder `V` , da diese eine Schätzung kennzeichnen
 - Tagesanzahl < `0` oder > `10` Jahre bei Behandlungen
 - Tagesanzahl < `0` oder > `100` Jahre bei Berechnungen zum Todeszeitpunkt
 - Ausnahme: Bei PSA sind negative Zeiträume gültig
 - Sind beide Angaben eines Falls ungültig: -> `null`
 - Ist die Tagesanzahl ungültig, die Datumsdifferenz aber gültig: -> Datumsdifferenz
 - Andernfalls: -> Tagesanzahl
- Die Datumsdifferenz zwischen Ereignissen basiert immer auf dem `15.` des Monats
- Diese Zeiträume werden anschliessend zur Berechnung weiterer `z_` -Variablen herangezogen, z. B. für die korrekte Reihenfolge von Ereignissen

Freitext Kodierungen

- Für Substanzen sind zusätzliche Variablen bereitgestellt
- Dabei werden die Freitexte für Substanzbezeichnungen über ein fuzzy matching Verfahren verarbeitet
- Übereinstimmende Substanznamen aus der Referenztabelle sowie deren Matching Score sind ab einem Wert von `0.85` angehängt
- Quellcode / Dokumentation des Verfahrens sind [auf diesem Repository](#) abrufbar

Klassifikationen

Die im Datenschema verwendeten Klassifikationen erfahren regelmäßige Änderungen. Damit die jeweiligen Arbeitsstände in automatisierten Prozessen abgerufen werden können, sind die Klassifikationen in einem eigenen [Repository](#) zur Verfügung gestellt. Die dem Datenschema entsprechenden Referenztabellen sind im Repository unter [docs/readme-tables.md](#) verfügbar.

<https://gitlab.opencode.de/robert-koch-institut/zentrum-fuer-krebsregisterdaten/cancerdata-references>

Beispieldaten

Um die beim ZfKD beantragbaren Daten praktisch einschätzen zu können werden konforme Beispieldaten zur Verfügung gestellt. Diese sind in Form einer [transportablen Datenbank](#) abrufbar. Die Struktur dieser Beispieldaten ist exakt deckungsgleich mit den hier beschriebenen klinischen Krebsregisterdaten.

<https://gitlab.opencode.de/robert-koch-institut/zentrum-fuer-krebsregisterdaten/cancerdata-generator>

Metadaten

Zur Erhöhung der Auffindbarkeit sind die bereitgestellten Daten mit Metadaten beschrieben. Über GitHub Actions werden Metadaten an die entsprechenden Plattformen verteilt. Für jede Plattform existiert eine spezifische Metadatendatei, diese sind im Metadatenordner hinterlegt:

Metadaten/

Versionierung und DOI-Vergabe erfolgt über [Zenodo.org](https://zenodo.org). Die für den Import in Zenodo bereitgestellten Metadaten sind in der [zenodo.json](#) hinterlegt. Die Dokumentation der einzelnen Metadatenvariablen ist unter <https://developers.zenodo.org/#representation> nachlesbar.

Metadaten/zenodo.json

In der zenodo.json ist neben dem Publikationsdatum (`"publication_date"`) auch der Datenstand in folgendem Format enthalten (Beispiel):

```
"dates": [
  {
    "start": "2023-09-11T15:00:21+02:00",
    "end": "2023-09-11T15:00:21+02:00",
    "type": "Created",
    "description": "Date when the published data was created"
  }
],
```

Hinweise zur Nachnutzung der Daten

Offene Forschungsdaten des RKI werden auf [Zenodo.org](https://zenodo.org), [GitHub.com](https://github.com), [OpenCoDE](https://opencode.de) und [Edoc.rki.de](https://edoc.rki.de) bereitgestellt:

- <https://zenodo.org/communities/robertkochinstitut>
- <https://github.com/robert-koch-institut>
- <https://gitlab.opencode.de/robert-koch-institut>
- <https://edoc.rki.de/>

Lizenz

Der Datensatz "Bundesweiter klinischer Krebsregisterdatensatz - Datenschema und Klassifikationen" ist lizenziert unter der [Creative Commons Namensnennung 4.0 International Public License | CC-BY 4.0 International](#).

Die im Datensatz bereitgestellten Daten sind, unter Bedingung der Namensnennung des Robert Koch-Instituts als Quelle, frei verfügbar. Das bedeutet, dass jede Person das Recht hat, die Daten zu verarbeiten und zu verändern, Derivate des Datensatzes zu erstellen und sie für kommerzielle und nicht kommerzielle Zwecke zu nutzen. Weitere Informationen zur Lizenz finden sich in der [LICENSE](#) bzw. [LIZENZ](#) Datei des Datensatzes.

